EIXO 8 · A LUZ E A IMAGEM — AULA 8.5

Por que a lupa aumenta — e por que ela pode queimar uma folha de papel?

> *Aumentar e queimar não são dois truques diferentes. São o mesmo pedaço de vidro operando em dois lados opostos do foco — e é você que decide qual dos dois vai acontecer, só escolhendo onde colocar as coisas.*

A âncora: a mesma lupa, dois crimes

Pegue uma lupa. Encoste-a quase no texto desta página: as letras crescem, ficam bonitas, **em pé**, exatamente como você espera de uma lupa. Vá afastando devagar. As letras crescem mais, mais, mais — e num certo ponto **explodem**, viram um borrão sem forma. Continue afastando. Elas voltam: minúsculas, nítidas e **de cabeça para baixo**.

Agora saia ao sol com a mesma lupa e uma folha de papel. Ajuste a altura até aparecer aquele pontinho incandescente. Segundos depois: fumaça, mancha marrom, buraco.

Repare no absurdo. O mesmo objeto de plástico transparente, de dois reais, faz duas coisas que parecem não ter nenhuma relação: **ampliar uma letra** e **incendiar papel**. E na aula anterior você viu esse mesmo roteiro — ampliação, colapso, inversão — na **colher côncava**. Um espelho de metal opaco e um pedaço de vidro transparente se comportam de forma idêntica.

Isso não é coincidência. É a pista.

A desconstrução: a lupa não "aumenta" nada

O senso comum diz: a lupa é uma lente de aumento, ela tem o poder de aumentar. Essa frase é duplamente falsa, e derrubá-la é o serviço desta aula.

Primeiro: a lupa aumenta em **uma** faixa de posições e **reduz** em outra. Você acabou de comprovar — as letras voltaram minúsculas. Se "aumentar" fosse propriedade da lente, isso seria impossível. O aumento não está no vidro; está na **relação entre a posição do objeto e o foco**.

Segundo, e mais grave: a lente não faz nada com o tamanho. Ela faz **uma única coisa**, e você já sabe qual, porque deduziu Snell na aula 7.4: **a luz muda de velocidade ao passar de um meio para outro, e por isso muda de direção.** A lente é apenas um pedaço de vidro cuja **espessura varia** de um ponto para outro. Cada raio que a atravessa é desviado duas vezes — uma na face de entrada, outra na de saída — e o desvio total é maior nas bordas do que no centro, simplesmente porque lá o vidro é mais inclinado em relação ao raio.

Junte isso: raios paralelos que entram são desviados **cada um por um ângulo diferente**, de modo sistemático, crescente do centro para a borda. Resultado inevitável: eles se cruzam num ponto.

A FRASE QUE RESOLVE A AULA INTEIRA

Espelho curvo: a normal gira ponto a ponto, e a lei da reflexão obriga os raios a convergirem.

Lente: a espessura varia ponto a ponto, e a lei da refração (Snell) obriga os raios a convergirem.

Mecanismos físicos diferentes. **Consequência geométrica idêntica.** É por isso que a lupa e a colher côncava fazem o mesmo espetáculo — e por isso a equação de Gauss que você deduziu em 8.4 vai valer aqui **sem alterar uma letra**. Você não está aprendendo um capítulo novo. Está descobrindo que 8.4 e 8.5 são a mesma aula contada com outro material.

A engenharia do conceito

Passo 1 · Por que a borda desvia mais que o centro

Considere três raios paralelos ao eixo chegando numa lente biconvexa: um pelo centro, um pela metade da altura, um rente à borda.

- **No centro**, as duas faces são praticamente **paralelas entre si** e perpendiculares ao raio. O raio entra na direção da normal, não desvia; sai na direção da normal, não desvia. **Passa reto.**
- **Fora do centro**, as faces são inclinadas, e a inclinação **cresce** conforme você sobe. O raio entra obliquamente, aproxima-se da normal (vidro é mais lento, n maior), e ao sair afasta-se da normal. Os dois desvios **somam** no mesmo sentido: para dentro, na direção do eixo.
- **Na borda**, a inclinação é máxima. O desvio é máximo.

A geometria esférica faz esse desvio crescer **proporcionalmente à altura** do raio — e é exatamente essa proporcionalidade que faz todos eles cruzarem o eixo **no mesmo ponto**. Esse ponto é o **foco**.

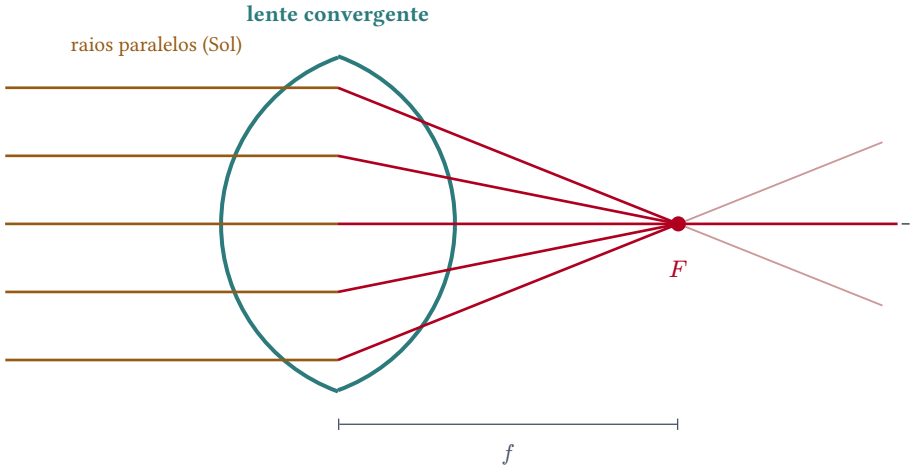


Fig. 1 — O raio que passa pelo centro óptico **não desvia** — ali as faces são paralelas. O desvio cresce com a altura de incidência, e é essa proporcionalidade que concentra tudo num único ponto. A queimadura no papel é a energia de todo o feixe de área πR^2 despejada na área quase nula do foco: não é a lente que "esquenta", é a **densidade de potência** que dispara.

Passo 2 · A queimadura, resolvida

Aqui está o primeiro crime explicado, e ele não exige nenhuma fórmula.

O Sol está **praticamente no infinito**: seus raios chegam à lupa **paralelos**. Pela equação de Gauss, com $p \to \infty$, você obtém $p' = f$. Ou seja: **a imagem do Sol se forma exatamente no plano focal.**

O que é a imagem do Sol? Um disquinho de luz de poucos milímetros. E toda a energia que atravessou a lupa inteira — digamos, uma área de 30 cm² — foi despejada nesse disquinho de 0,03 cm². Concentração de **mil vezes**. Se a irradiância do Sol é 1000 W/m², ali dentro ela vira 10^6 W/m². O papel não tem chance.

Por isso a queimadura só funciona numa distância **específica**: você não está procurando "a posição que esquenta", está procurando **o plano focal**. E é exatamente por isso que a lupa serve para medir f com o Sol: a distância lente–papel no ponto de máxima concentração **é** a distância focal.

NUNCA OLHE O SOL ATRAVÉS DE UMA LUPA OU LUNETA

Seu olho já é uma lente convergente. Uma lupa apontada ao Sol entrega ao seu olho um feixe com energia concentrada, e a sua retina — que não tem receptores de dor — é queimada permanentemente em fração de segundo, **sem você sentir nada acontecendo**. Cegueira é irreversível.

Passo 3 · Os dois tipos, e a única regra que os distingue

CONVERGENTE × DIVERGENTE

Convergente (bordas finas, centro grosso — biconvexa, plano-convexa, côncavo-convexa): desvia os raios **para o eixo**. Foco **real**. $f > 0$. É a lupa, o olho, a objetiva da câmera, a correção de hipermetropia.

Divergente (bordas grossas, centro fino — bicôncava, plano-côncava, convexo-côncava): desvia os raios **para fora do eixo**. Os raios refratados nunca se cruzam; apenas seus prolongamentos se encontram, num foco **virtual**. $f < 0$. É a correção de miopia, o olho-mágico da porta, a lente de segurança.

A regra: comparando a lente com o meio ao redor — se a lente é **mais refringente** que o meio (vidro no ar, o caso normal), **bordas finas convergem, bordas grossas divergem**. Se você inverter os meios (uma bolha de ar dentro da água), **a lente troca de comportamento**. Convergência não é propriedade da forma: é da forma **relativa ao meio**.

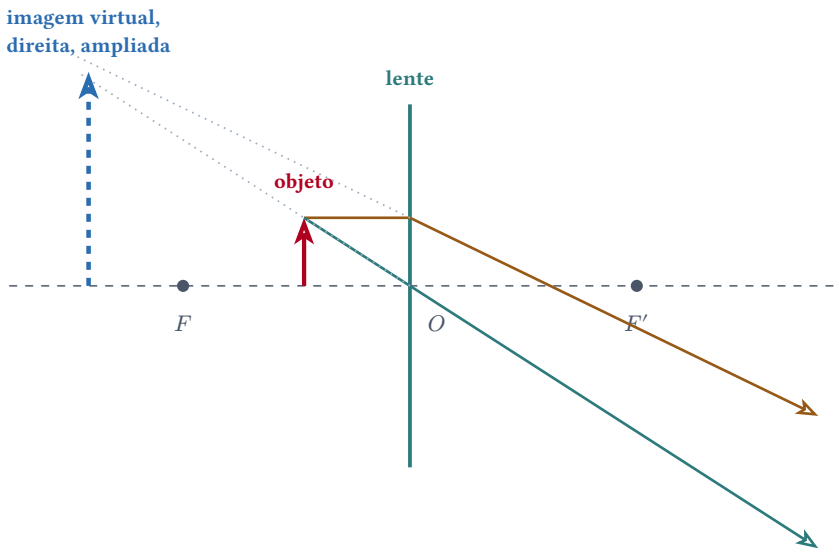
Passo 4 · Os três raios notáveis (e você só usa dois)

Idênticos, em espírito, aos do espelho — mas agora a luz **atravessa**.

COMO CONSTRUIR QUALQUER IMAGEM

1. Raio **paralelo ao eixo** → refrata **passando pelo foco imagem F'** (do outro lado).
2. Raio que **passa pelo foco objeto F** → refrata **paralelo ao eixo**.
3. Raio que atinge o **centro óptico O** → **segue reto, sem desvio**.

Escolha dois. Onde se cruzarem, está a imagem. Se cruzarem **de verdade**, ela é real e invertida; se apenas os prolongamentos se cruzarem, ela é virtual e direita.



A · objeto ENTRE F e O — o modo "lupa"

Fig. 2 — O modo lupa exige $p < f$. Os raios refratados **divergem** ao sair da lente — não há convergência real, e portanto essa imagem **não queima nada e não pode ser projetada**: ela existe só para um olho posicionado atrás da lente. Compare com a Fig. 1: lá o objeto estava no infinito e a convergência era real. Mesma lente, lados opostos do foco.

Passo 5 · A equação — a mesma de 8.4, palavra por palavra

Nada novo para decorar. Absolutamente nada.

frac(1, f) = frac(1, p) + frac(1, p') quad quad quad A = frac(i, o) = - frac(p', p)

CONVENÇÃO DE SINAIS PARA LENTES

1. $p > 0$ sempre (objeto real, na frente da lente).
2. $p' > 0$**:** imagem **real**, do lado oposto ao objeto, **invertida**, projetável em anteparo. $p' < 0$**:** imagem **virtual**, do **mesmo lado** do objeto, **direita**, só visível pelo olho.
3. $f > 0$**:** lente **convergente**. $f < 0$**:** lente **divergente**.
4. $A > 0$ direita, $A < 0$ invertida; $|A| > 1$ ampliada, $|A| < 1$ reduzida.

Só há **uma** diferença geométrica relevante em relação ao espelho, e ela é fácil: no espelho, imagem real fica **do mesmo lado** do objeto (a luz volta); na lente, imagem real fica **do outro lado** (a luz atravessa). A álgebra é idêntica; a interpretação espacial muda de lado.

E há uma grandeza nova, que é só o inverso de f com nome próprio — e é o que está escrito na sua receita de óculos:

V = frac(1, f) quad quad [V] = "di" = "m"^(-1)

A **vergência** V, em dioptrias, é o "grau". Uma lente de $+2$ di tem $f = +0,5$ m e é convergente. Uma de -4 di tem $f = -0,25$ m e é divergente. E o motivo de a Óptica usar vergência em vez de foco é puramente prático: **vergências se somam**. Duas lentes encostadas de $+2$ e $+3$ equivalem a uma de $+5$ di. Somar focos não daria nada.

Passo 6 · A lupa, finalmente resolvida

Aplique Gauss numa lente convergente e varra a posição do objeto. Você vai reconhecer a tabela — é a mesma estrutura de 8.4.

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Onde você vê isso
No infinito	Sobre F'	Real, invertida, pontual	Lupa queimando papel; foto de paisagem

Posição do objeto	Imagem	Natureza	Onde você vê isso
$p > 2f$	Entre F' e $2f$, menor	Real, invertida	Câmera do celular, olho humano
$p = 2f$	Em $2f$, igual	Real, invertida, $A = -1$	Fotocopiadora 1:1
$f < p < 2f$	Além de $2f$, maior	Real, invertida	Projetor, datashow
$p = f$	**Não existe**	Raios saem paralelos	Colimador; o borrão da lupa
$p < f$	Mesmo lado, maior	**Virtual**, direita, ampliada	**Lupa lendo texto**

Leia a última linha e a primeira juntas. **São as duas pontas da sua experiência com a lupa.**

Quando você encosta a lupa no texto, $p < f$: imagem virtual, direita, ampliada. É o **único** regime em que uma lente convergente funciona como "lente de aumento" no sentido popular. Ao afastar, você cruza $p = f$: a imagem escapa para o infinito, os raios saem paralelos, e **nada se forma** — o borrão que você viu. Passando disso, $p > f$: a imagem vira real e invertida, e as letras aparecem de cabeça para baixo.

E a queimadura é a **primeira** linha: objeto no infinito (o Sol), imagem real no foco.

> **A REGRA DE OURO QUE UNIFICA 8.4 E 8.5**
>
> **Imagem real ⇒ invertida, projetável, e existe luz de verdade ali. Imagem virtual ⇒ direita, não projetável, e só existe para um olho.**
>
> Sem exceção, em espelho esférico ou em lente esférica. Se a sua conta der imagem real e direita, **a conta está errada.**
>
> Corolário forense: **lupa em modo aumento nunca queima nada**, porque não há convergência real. Quem queima papel é a lente em modo **projeção**. Aumentar e queimar são regimes mutuamente exclusivos.

Passo 7 · Por que a lupa é convergente, mas sua vizinha míope usa divergente

Feche o eixo com a lente divergente, e faça o que fez com o espelho convexo: jogue qualquer $p > 0$ na equação com $f < 0$.

frac(1, p') = frac(1, f) - frac(1, p)

Com $f < 0$ e $p > 0$, os dois termos são negativos. Logo $p' < 0$ **sempre**, e $A = -p'/p$ é positivo e menor que 1 **sempre**. Conclusão inescapável: **lente divergente produz apenas imagem virtual, direita e reduzida, para qualquer posição do objeto.** Um único caso, nenhuma exceção — igualzinho ao espelho convexo de 8.4.

É por isso que quem tem miopia enxerga tudo ligeiramente **menor** com os óculos. A lente negativa recua a imagem para um plano que o olho excessivamente convergente consegue focar — e o preço geométrico dessa correção é a redução.

A regra do jogo

O que você leva desta aula para a prova

1. Lente **não tem lei nova**: é a **refração de Snell** (7.4) aplicada duas vezes, numa peça de espessura variável. O desvio cresce com a altura do raio, e é isso que cria o foco.
2. **Raio pelo centro óptico não desvia** — ali as faces são paralelas. Esse é o raio notável mais barato de todos: use sempre.
3. **Bordas finas convergem, bordas grossas divergem — se** a lente for mais refringente que o meio. Invertendo os meios (ar dentro da água), o comportamento se inverte.
4. **Equação de Gauss: $1/f = 1/p + 1/p'$. Aumento: $A = i/o = -p'/p$.** Idênticas às do espelho.
5. **Sinais:** $p > 0$; $p' > 0$ real (do outro lado, invertida) / $p' < 0$ virtual (do mesmo lado, direita); $f > 0$ convergente / $f < 0$ divergente.
6. **Vergência $V = 1/f$**, em dioptrias (m^{-1}) — é o "grau". **Vergências de lentes justapostas se somam.**
7. **Regra de ouro:** real ⇒ invertida e projetável; virtual ⇒ direita e não projetável. Vale para espelhos e lentes, sem exceção.
8. **Modo lupa exige $p < f$**: imagem virtual, direita, ampliada — e por isso **não queima nem projeta**.
9. **Objeto no infinito ⇒ imagem no foco.** É a queimadura no papel e a medida experimental de f com o Sol.
10. **Objeto exatamente em F ⇒ nenhuma imagem**, raios paralelos na saída.
11. **Lente divergente:** imagem **sempre** virtual, direita e reduzida — análoga exata do espelho convexo.

OQPS — a linha de chegada

Responda de memória, por escrito, antes de virar a página.

1. Explique, a partir da refração, por que raios paralelos ao eixo convergem num único ponto ao atravessar uma lente biconvexa, e por que o raio central não sofre desvio.
2. Enuncie o critério que determina se uma lente é convergente ou divergente e explique por que esse critério depende do meio externo.
3. Defina vergência, indique sua unidade e justifique por que a Óptica usa vergência, e não distância focal, para especificar lentes corretivas.
4. Justifique, pela equação de Gauss, por que uma lupa só produz imagem ampliada e direita quando $p < f$, e por que nessa condição ela é incapaz de queimar um papel.
5. Explique por que a imagem do Sol formada por uma lente convergente se localiza no plano focal e por que isso produz temperatura suficiente para incendiar papel.

Gabarito OQPS

1. Cada raio refrata **duas vezes** (entrada e saída), e o desvio total depende da inclinação local das faces em relação ao raio. Como a lente é esférica, essa inclinação cresce com a **altura de incidência**, de modo que o desvio cresce proporcionalmente à altura — e é essa proporcionalidade que faz todos os raios cruzarem o eixo no **mesmo** ponto (o foco), na aproximação paraxial. No centro óptico as duas faces são localmente **paralelas entre si** e perpendiculares ao raio: o raio incide na direção da normal e os desvios das duas faces se cancelam, logo ele **passa reto**.

2. Compara-se a refringência (índice de refração) da lente com a do meio. Sendo a **lente mais refringente que o meio**, lentes de **bordas finas** (centro mais espesso) são **convergentes** e as de **bordas grossas** são **divergentes**. O critério depende do meio porque o **sentido do desvio** na refração é determinado por qual dos dois meios é o mais lento: invertendo a relação (por exemplo, uma bolha de ar — bordas finas — imersa em água), o desvio inverte e a lente passa a **divergir**. Convergência é propriedade da forma **relativa ao meio**, não da forma isolada.

3. **Vergência** é o inverso da distância focal, $V = 1/f$, medida em **dioptrias** (di), equivalentes a m^{-1}. A Óptica a utiliza porque as vergências de lentes justapostas (delgadas, encostadas) são **aditivas**: $V_{\text{total}} = V_1 + V_2$. Isso permite descrever a correção visual como uma simples soma entre a vergência do olho e a da lente corretiva — operação impossível com distâncias focais, que não se somam.

4. Com $f > 0$ e $p < f$, tem-se $1/p > 1/f$, logo $1/p' = 1/f - 1/p < 0$ e portanto $p' < 0$: imagem **virtual**. Daí $A = -p'/p > 0$ (direita), e como $|p'| > p$ nessa faixa, $|A| > 1$ (ampliada). Ela não queima porque $p' < 0$ significa que os raios refratados **divergem** ao sair da lente — não existe convergência real de luz em ponto algum, apenas o cruzamento dos prolongamentos. Sem concentração real de energia, não há aquecimento; a imagem existe somente para um olho colocado atrás da lente.

5. O Sol está a distância praticamente infinita, de modo que seus raios chegam **paralelos** ao eixo. Com $p \to \infty$, $1/p \to 0$ e a equação de Gauss dá $p' = f$: a imagem se forma no **plano focal**. A energia que atravessou toda a área útil da lente é concentrada na área minúscula da imagem do Sol, e como a **densidade de potência** (potência por área) é o que determina o aquecimento, ela aumenta na proporção entre as duas áreas — tipicamente três ordens de grandeza —, elevando a temperatura local acima do ponto de ignição do papel.

A RESPOSTA

A lupa aumenta quando você a coloca a menos de uma distância focal do objeto, regime em que a lente convergente devolve uma imagem **virtual, direita e ampliada**; e ela queima o papel quando o objeto é o Sol — que está no infinito e cuja imagem **real** se forma exatamente no plano focal, concentrando ali toda a energia do feixe. Um único pedaço de vidro, dois lados opostos do foco.

*Agora observe o que você tem dentro da cabeça: uma lente convergente de **foco variável**, com um diafragma automático na frente e um anteparo curvo atrás, onde a imagem real e invertida do mundo é projetada neste exato instante. Se essa lente convergir demais, a imagem se forma antes da retina; se convergir de menos, depois. E a correção é simplesmente uma soma de vergências — a operação que você acabou de aprender. Metade da sua turma carrega no rosto a solução desse problema e não sabe ler o número que está escrito nela.* ***Aula 8.6: o olho humano, os vícios de visão e o que exatamente significa o seu "grau".***